

Лабораторная работа №11

Администрирование локальных сетей

Дикач А.О.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

Выполнение лабораторной работы

Строю схему подключения локальной сети к Интернету, модельные сети провайдера в сети Интернет (схемы L1, L2, L3), а также распределение IP-адресов

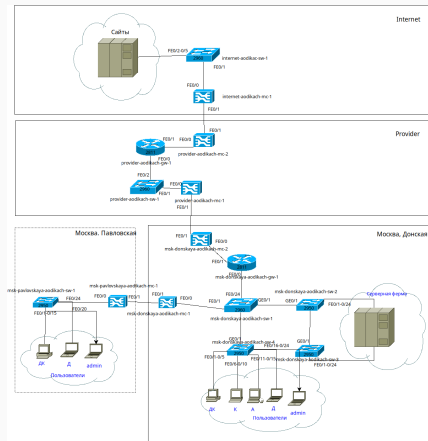


Рис. 1: L1

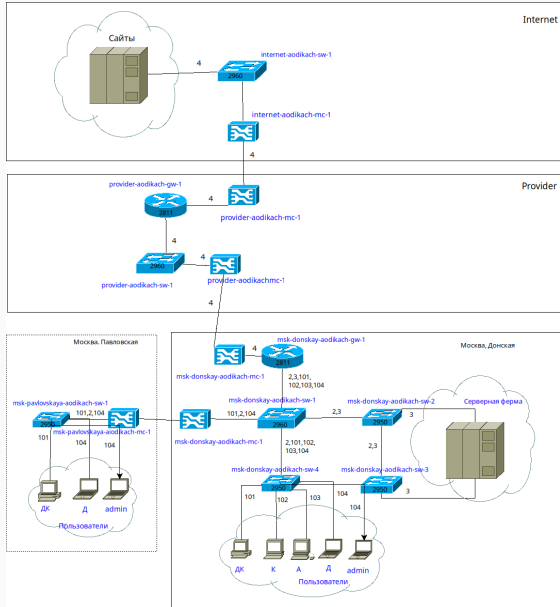


Рис. 2: L2

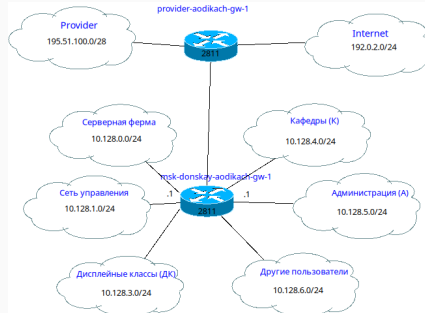


Рис. 3: L3

IP-адреса	Примечание
192.0.2.1	provider-gw-1
192.0.2.11	www.yandex.ru
192.0.2.12	stud.rudn.university
192.0.2.13	esystem.pfur.ru
192.0.2.14	www.rudn.ru

Рис. 4: Распределение ip-адресов модельного Интернета

Размещаю на схеме проекта 4 медиаконвертера, 2 коммутатора, маршрутизатор и 4 сервера, присваиваю им названия

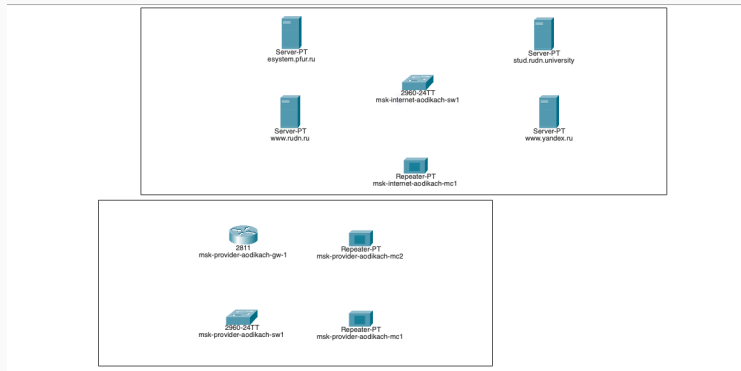


Рис. 5: Размещение

В физической рабочей области добавляю 2 здания - Internet и Provider. Переношу всё необходимое оборудование в соответствующие здания

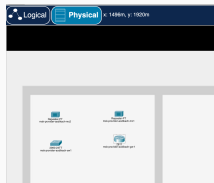


Рис. 6: Размещение в здании Internet



Рис. 7: Размещение в здании Provider

На медиаконвертерах заменяю модули на PT-REPEATER- NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно



Рис. 8: Изменение настроек

Провожу соединение объектов согласно скорректированной схеме

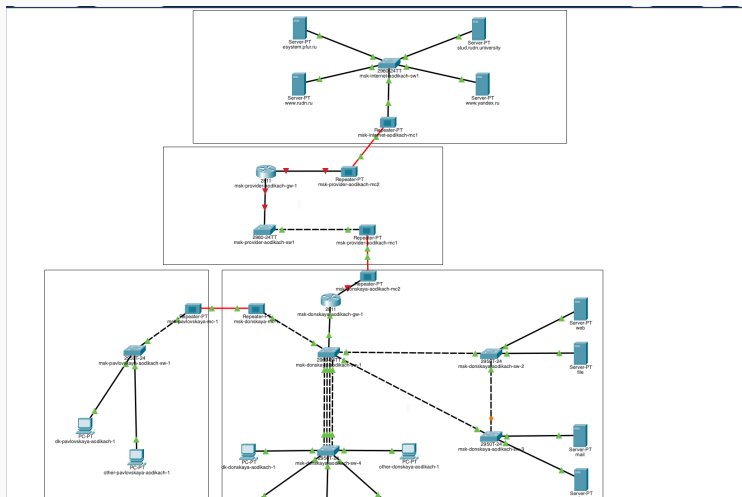


Рис. 9: Соединение

Прописываю IP-адреса серверам согласно таблице распределения

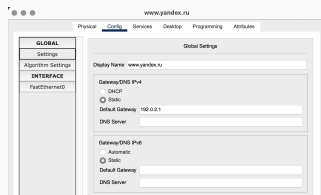


Рис. 10: Настройка www.yandex.ru

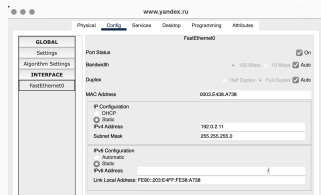


Рис. 11: Настройка www.yandex.ru

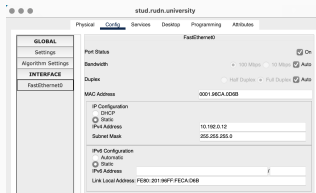


Рис. 12: Настройка stud.rudn.university

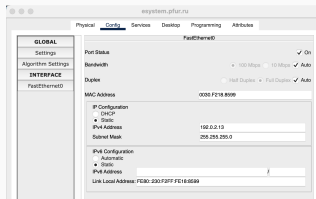


Рис. 13: Настройка esystem.pfur.ru

www.rudn.ru

Physical **Config** Services Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☐ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0040.0B41.096D

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 192.0.2.14

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address: FE80::240:BFF:FE41:96D

Рис. 14: Настройка www.rudn.ru

Прописываю сведения о серверах на DNS-сервер сети “Донская”

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type

A Record

Address

Add

Save

Remove

No.	Name	Type	Detail
0	dns.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.5
1	esystem.pfur.ru	A Record	192.0.2.13
2	file.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.3
3	mail.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.4
4	stud.rudn.university	A Record	192.0.2.12
5	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2
6	www.rudn.ru	A Record	192.0.2.14
7	www.yandex.ru	A Record	192.0.2.11

Провела подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к интернету.